

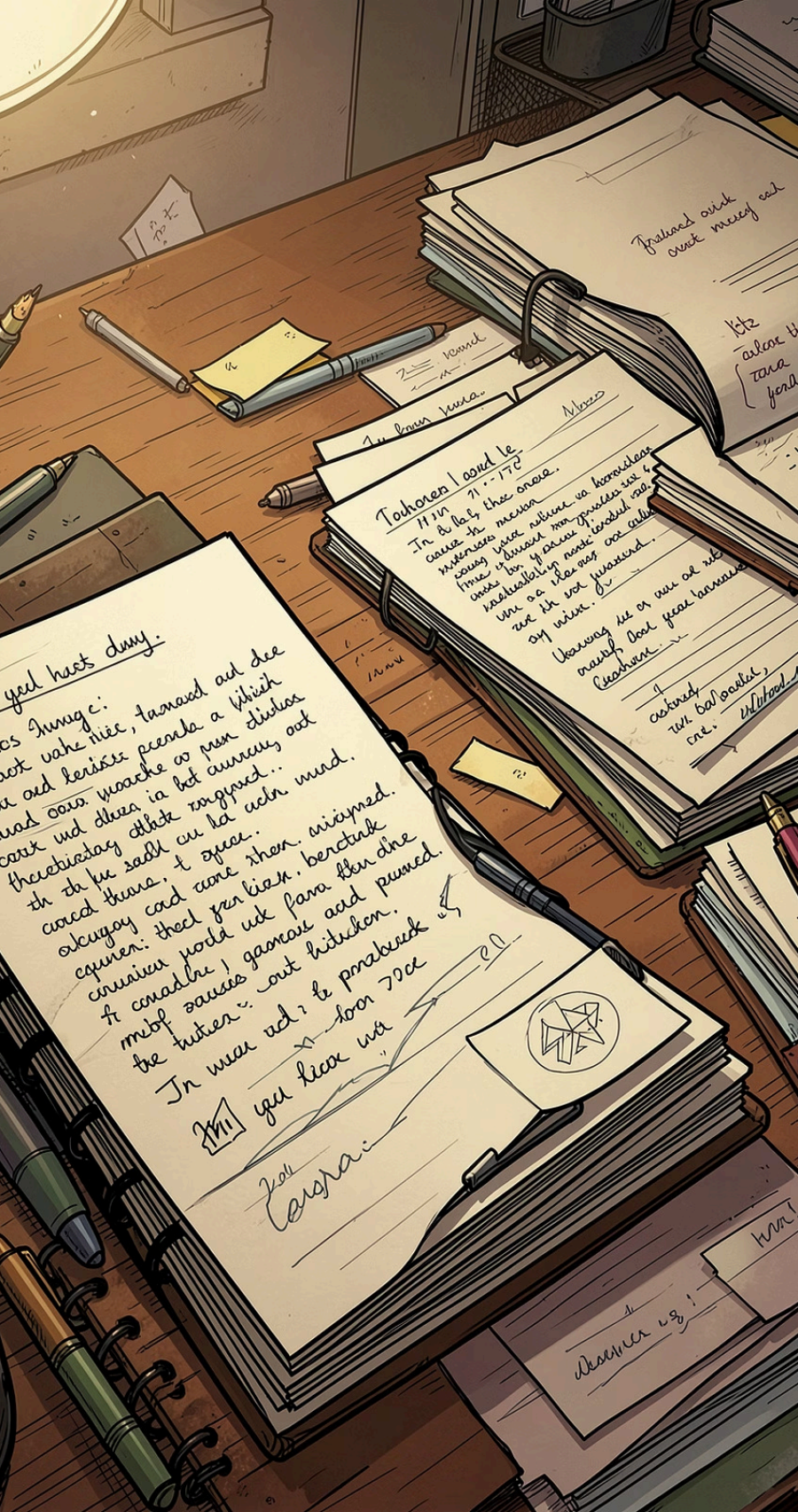


Sistema de Gestión de Serenatas

"El Mariachi Aventurero"

Documentación técnica: Modelo Entidad-Relación, descripción de tablas, problemática, solución y justificación técnica.

LOS ÁNGELES, CHILE — MAYO 2026



La Problemática

Antes del sistema, la operación de "El Mariachi Aventurero" dependía de cuadernos, agendas físicas y WhatsApp, generando cuatro deficiencias críticas:

Gestión Manual

Sin registro centralizado de clientes ni reservas. Alta duplicación de datos.

Control Financiero

Pagos informales sin trazabilidad de montos, métodos ni responsables.

Coordinación Logística

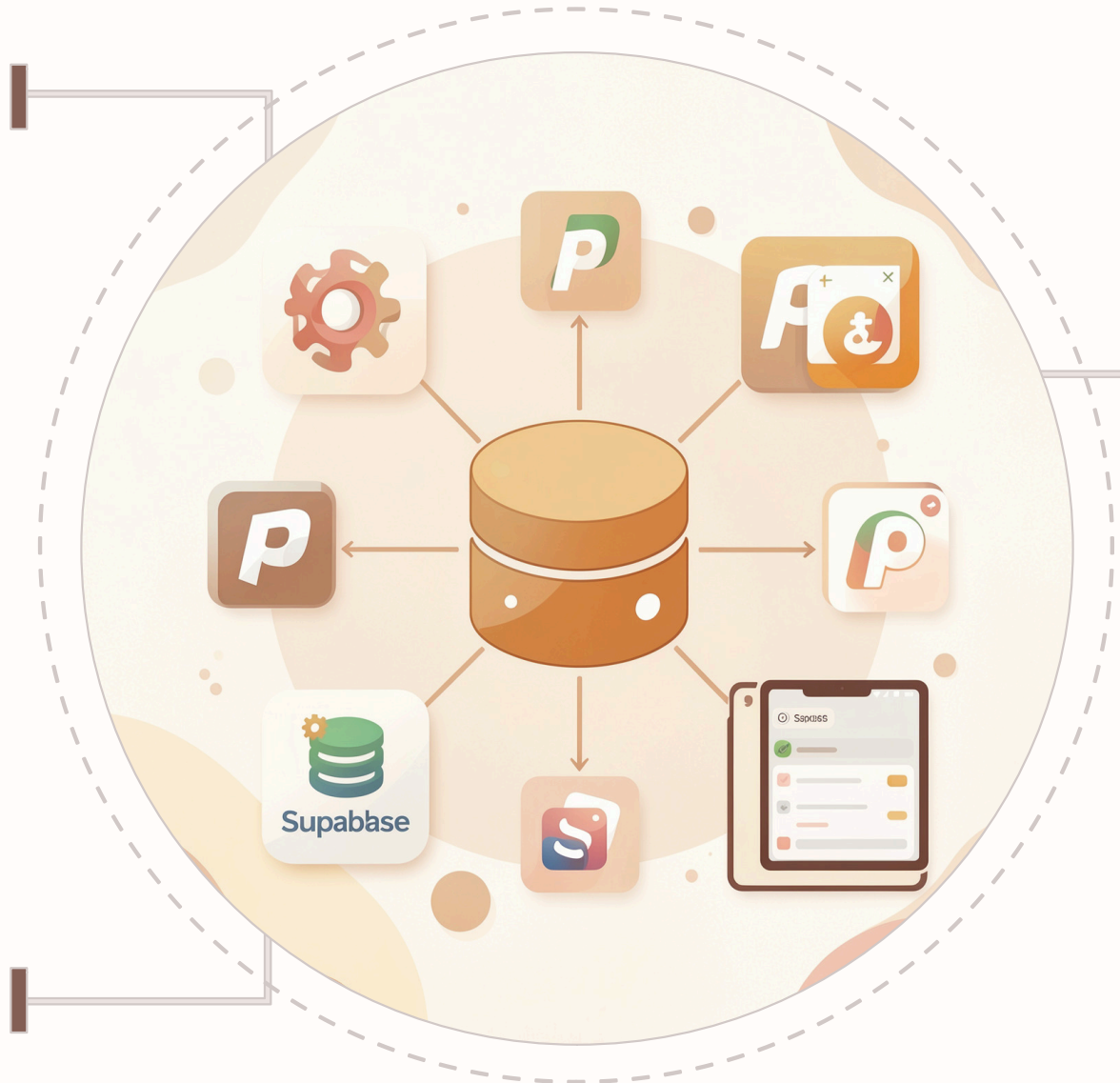
Sin agenda visual, conflictos de horario y repertorio sin registro formal.

Multi-Cliente

Solo un cliente por serenata, sin reflejar aportes grupales reales.

La Solución: Arquitectura Multiplataforma

Backend API
Express.js +
TypeScript en Vercel



Frontend Web
Next.js con modo
oscuro

App Móvil
React Native + Expo

Un ecosistema integrado de tres módulos conectados a una base de datos relacional PostgreSQL alojada en Supabase, con sincronización en tiempo real entre todos los dispositivos.

Funcionalidades Principales



Gestión de Serenatas

CRUD completo con flujo de estados: pendiente → confirmada → completada / cancelada.



Multi-Cliente

Múltiples participantes por serenata con roles: comprador, contacto, acompañante.



Repertorio Musical

Catálogo de 33 canciones predefinidas + canciones personalizadas. Servicios Express (\$25.000) y Full (\$40.000).



Documentos PDF

Confirmación de reserva y comprobante de pago con diseño premium negro y dorado.

Justificación Técnica



PostgreSQL + Supabase

RLS nativo, UUID, JSONB y suscripciones en tiempo real.

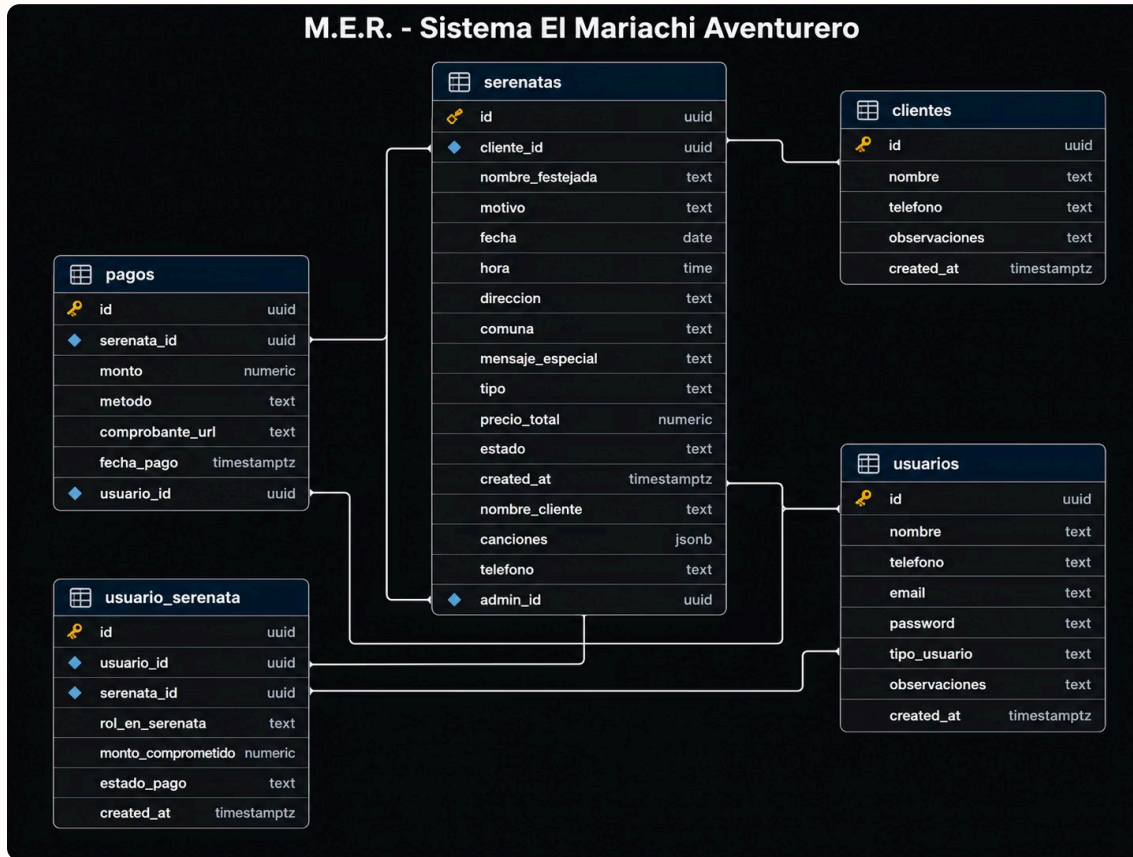
Express.js + TypeScript

Tipado estático, menor tasa de errores y documentación Swagger automática.

Next.js + React Native

Renderizado híbrido web y desarrollo móvil multiplataforma desde una sola base de código.

Modelo Entidad-Relación



El modelo relacional consta de **5 tablas principales** interrelacionadas mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK):

- **usuarios** — Tabla central (admins y clientes)
- **serenatas** — Entidad principal del negocio
- **usuario_serenata** — Tabla pivote N:M
- **pagos** — Trazabilidad financiera
- **clientes** — Tabla legacy (compatibilidad)

Tablas: usuarios y serenatas

usuarios

Tabla central que unifica administradores y clientes mediante el campo **tipo_usuario** ('admin' / 'cliente'). Reemplaza funcionalmente la tabla legacy clientes.

PK: `id` (UUID) — Referenciada por `usuario_serenata` y `pagos`.

serenatas

Entidad principal del negocio. Almacena destinatario, ubicación, horario, tipo de servicio, repertorio (`canciones` `TEXT[]`) y estado del flujo.

FK: `admin_id` → `usuarios(id)` | `cliente_id` → `clientes(id)`

Estados: consulta, cotizada, confirmada, en camino, realizada, pagada, cancelada, completada, finalizada.

Tablas: usuario_serenata y pagos

usuario_serenata (Pivote N:M)

Resuelve la asociación multi-cliente. Cada registro vincula un usuario a una serenata con:

- **rol_en_serenata:** comprador / contacto / acompañante
- **monto_comprometido:** aporte individual
- **estado_pago:** pendiente → abonado → pagado

pagos

Registra cada transacción con trazabilidad completa: monto, método (efectivo / transferencia), fecha y URL del comprobante fotográfico.

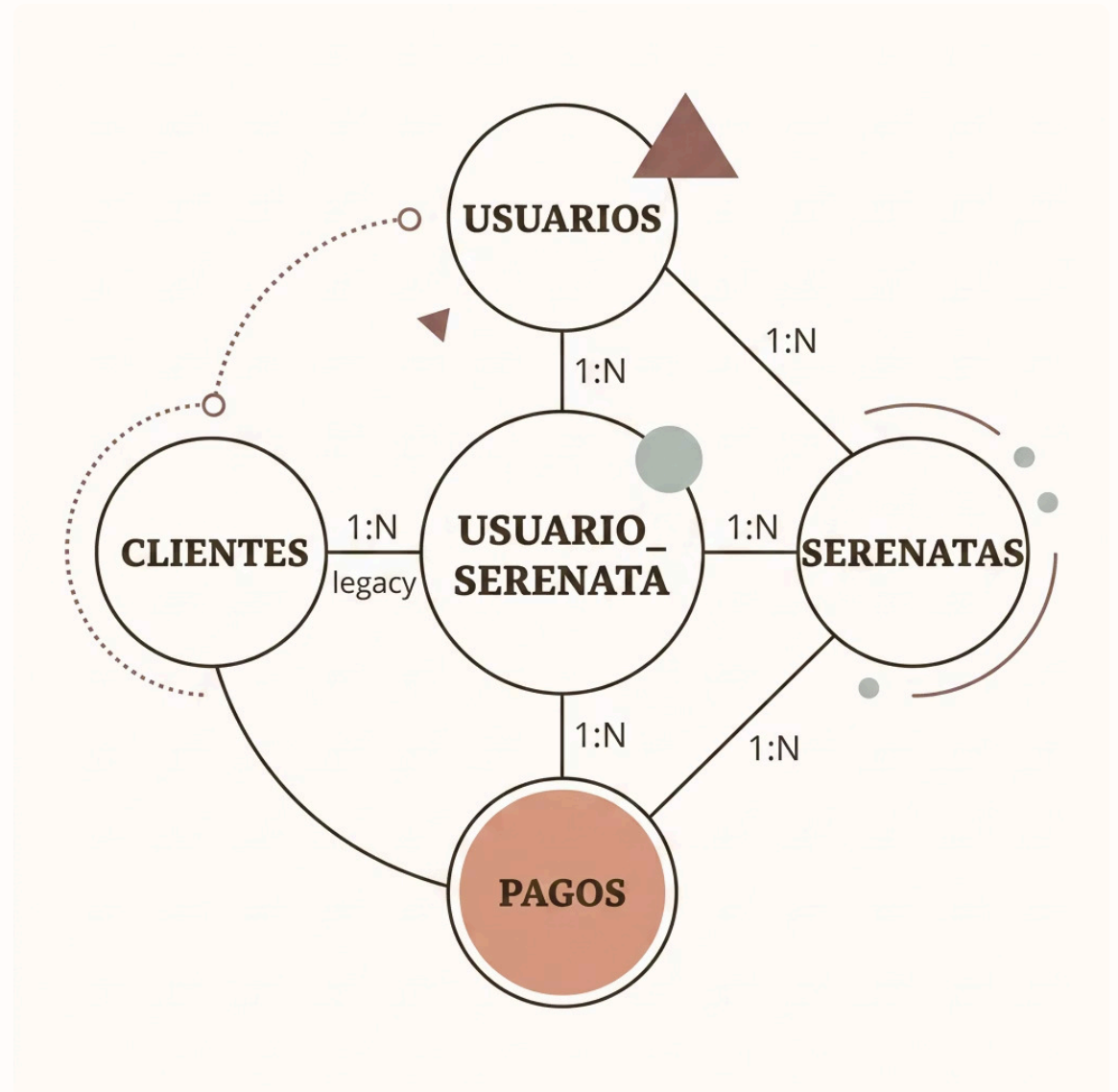
FK: serenata_id → serenatas(id) ON DELETE CASCADE

Si se elimina una serenata, sus pagos se eliminan automáticamente.

Relaciones entre Tablas

El modelo sigue los principios de normalización hasta la **tercera forma normal (3FN)**, minimizando redundancia y garantizando integridad referencial.

- ❶ La tabla **clientes** se mantiene como **legacy** por compatibilidad histórica. Las nuevas operaciones usan exclusivamente la tabla **usuarios**.





Conclusión

El sistema resuelve cada problemática identificada y establece una base tecnológica sólida y escalable.

Centralización

PostgreSQL con RLS elimina registros manuales y duplicados.

Trazabilidad

Cada pago registrado con fecha, monto, método y responsable.

Profesionalismo

PDFs automáticos, autenticación biométrica y sincronización en tiempo real.

Escalabilidad

Adaptable a nuevos servicios, comunas y funcionalidades futuras.